

淺談賦形劑

吳芳芝

粒粒生技有限公司藥劑部

摘要

賦形劑是藥物和補充物中除活性成分外的必要物質，其目的在於輔助生產、提高安定性、改善生物利用度和患者接受度。儘管通常被視為無害，但在特定情況下，賦形劑可能對健康產生不良影響。這些影響包括引發過敏反應（如苯甲醇、乳糖）、在敏感族群（如嬰兒、患有代謝疾病者）中產生毒性、對腸道菌群造成負面影響，甚至在某些情況下導致器官損傷（如二甘醇）。因此，賦形劑的選擇與監管至關重要。醫療專業人員與消費者應當警覺，特別是對於弱勢族群，應仔細審視藥物成分，並選擇經過嚴格安全審核的產品，以確保用藥安全。

關鍵字：賦形劑、藥物安全、過敏反應、毒性、健康風險

壹、前言

在日常使用藥物或營養補充品時，民眾往往將焦點放在具有治療或保健效果的活性成分上，卻忽略了同樣存在於製劑中的另一類重要物質－賦形劑。賦形劑是指所有非活性成分的添加物，雖然不直接參與藥效機轉，卻在藥品的製造、保存、外觀、安定性以及服用便利性等方面扮演關鍵角色^{1,2}。然而，部分賦形劑可能引發過敏反應或潛藏健康風險，對特定族群而言尤其需加以留意。因此，瞭解賦形劑的性質與作用，有助於更全面掌握用藥安全^{3,4}。

貳、賦形劑作用

賦形劑可以是天然或合成的物質，被刻意添加到藥品中以實現多重目的，其功能遠超過單純的填充物。它們在藥物製造中扮演著關鍵角色，確保產品的品質與有效性。舉例來說，賦形劑能作為潤滑劑或黏合劑，輔助生產與加工，確保藥物製劑能順利製造。此外，它們也能作為防腐劑或安定劑，提升藥物的安定性與保存期限，保護藥物不受濕氣、光照、氧化或微生物的影響。為了提高藥物在體內的生物利用度，賦形劑可充當增溶劑或崩散劑，幫助藥物更好地溶解和吸收。同時，它們也能改善患者的接受度，例

通訊作者：吳芳芝／電子信箱：wufatw@gmail.com

doi: 10.30277/JTP.202606_42(2).0016

如藉由甜味劑、著色劑或矯味劑來提升藥物的口感與外觀。最後，透過著色劑等方式，賦形劑還能協助產品識別。

常見的賦形劑如玉米澱粉、微晶纖維素和硬脂酸鎂，以及各式各樣的甜味劑與著色劑，其選擇標準極為嚴格，不僅需符合法規要求，更必須考量其與活性成分的相容性、生產的可行性，以及至關重要的安全性³。

參、賦形劑的選擇

在開發一款新藥時，選擇合適的賦形劑是一個極其複雜且關鍵的過程，其目的在於確保最終產品的安全性、有效性、安定性、可生產性以及患者的接受度。這項決策需要綜合考量多個層面的因素，以達到最佳平衡。

首先，功能性是首要考量。必須根據藥品所需的特定作用，選擇具有相應功能的賦形劑，例如黏合劑以維持錠劑結構，或崩散劑以確保藥物能被身體有效吸收。接著，相容性至關重要，賦形劑必須與活性藥物成分及其他賦形劑在化學和物理性質上相容，避免產生任何不良交互作用。

安全性與毒性是核心考量。賦形劑必須在預期的劑量和給藥途徑下對人體無毒且無刺激性。特別針對新生兒、老年人或患有特定疾病的弱勢族群，其安全性評估更顯得至關重要。同時，安定性也是不可或缺的一環，賦形劑應能保護藥物免受環境因素影響，確保其在整個保存期限內保持安定。

從生產製造的角度來看，生產可行性、成本與可得性亦是重要因素。理想的賦形劑應易於取得、具成本效益，並適用於大規模生產流程，需考量其流動性、可壓縮性等物理特性。此外，法規遵循是基本要求，所有賦形劑都必須符合各國監管機構（如FDA）

所制定的品質與純度標準。

最後，為了提升患者的用藥體驗，開發者還需考量目標患者族群的年齡、吞嚥能力和過敏史，並根據不同的劑型與給藥途徑（如錠劑、膠囊或注射劑）來選擇合適的賦形劑。同時，透過改善藥物的口感、質地、顏色和氣味等感官特性，可以顯著提升患者的服藥依從性。

肆、賦形劑潛在的健康風險

儘管賦形劑在大多數情況下被認為是安全的，但它們並非完全惰性，在特定情況下或對於身體特別敏感的族群，仍可能對健康造成影響。

一、過敏與超敏反應

部分賦形劑可能引發過敏反應，從輕微的皮膚刺激到嚴重的過敏性休克不等。例如，羊毛脂和某些防腐劑（如苯甲醇、對羥基苯甲酸酯、苯扎氯銨）都曾被報告與過敏反應相關⁵。值得注意的是，苯扎氯銨已被證實會導致氣喘患者的支氣管收縮，而藥物中的乳糖成分則可能引發乳糖不耐症患者的胃腸道不適。

二、毒性與器官損傷

賦形劑的選擇不當或不當使用，可能導致嚴重的毒性反應和器官損傷。歷史上最為人所知的案例之一是二甘醇曾作為溶劑導致大規模腎衰竭中毒⁶。此外，靜脈注射丙二醇可能具有心臟毒性⁷。長期或過量接觸某些防腐劑和乳化劑，也被認為可能與腎毒性及腎功能損害有關⁸。此外，部分賦形劑中的重金屬（如鉛、砷、汞）可能是污染物或作為賦形劑的一部分，已知會抑制免疫功能並引起慢性炎症。

三、胃腸道影響

某些賦形劑會對腸胃系統造成影響。例如，大量攝取糖醇類賦形劑（如甘露醇、山梨糖醇）可能引起滲透性腹瀉。此外，有研究指出，某些乳化劑和防腐劑可能破壞腸道菌群的平衡，增加腸道炎症和胃腸道疾病的風險，進而影響整體的免疫系統健康。

四、對弱勢族群的影響與其他健康問題

賦形劑對人體的影響，在特定弱勢族群中尤其值得關注。新生兒和嬰兒因其代謝系統尚未發育完全，對賦形劑的毒性特別敏感^{2,4}。例如，苯甲醇就被證實與可能致命的「嬰兒喘息症候群」有關。同樣，患有特定代謝失調（如苯酮尿症、半乳糖血症）、過敏（如花生、大豆）或糖尿病的個體，也可能因特定賦形劑（如阿斯巴甜、乳糖或糖）而產生嚴重不良反應^{2,4}。

除了上述風險，賦形劑還可能引發其他健康問題。例如，兒童長期服用含糖的藥物，可能增加齲齒的風險。此外，部分防腐劑和人工色素被研究認為可能具有致癌性，儘管這方面的證據仍有爭議且通常與劑量相關。一些有毒的賦形劑甚至可能透過破壞腸道和免疫系統的平衡，降低身體抵抗病原體的能力，進而增加患病風險。

伍、謹慎選擇，保障健康

由於賦形劑存在潛在風險，各國的監管機構，例如美國食品藥品監督管理局（FDA），均對其安全性設有嚴格的審查標準。藥品包裝和說明書上也會清楚標示所有成分，以供醫療專業人員和患者參考。

對於消費者和醫療人員而言，採取謹慎的態度至關重要。首先，對於已知有過敏或不耐受的個人，務必在服用任何藥物或補充

品之前，仔細閱讀成分標籤，確認是否含有需要避免的賦形劑。其次，醫療人員在為嬰兒、孕婦、年長者或患有慢性疾病的患者開立處方時，應特別評估賦形劑的潛在風險，並選擇最安全的配方。最後，在選購營養補充品時，建議選擇信譽良好且提供第三方檢測報告的品牌，以確保產品的純度和安全性。

陸、結論

總而言之，賦形劑在現代藥物製劑中扮演著不可或缺的角色，它們不僅僅是填充物，更是確保藥物能夠被有效生產、安定保存、順利吸收並讓患者樂於服用的關鍵推手。賦形劑的選擇是一個嚴謹的科學與法規並重的過程，必須考量其功能性、與活性成分的相容性、生產可行性，以及最核心的安全性。

然而，我們不應將賦形劑視為完全無害的惰性物質。本文探討了多種潛在的健康風險，包括過敏反應、對弱勢族群（如嬰幼兒、患有代謝疾病者）的毒性影響，以及可能對腸道菌群和器官造成的損害。這些風險提醒我們，即便是輔助成分也可能產生意想不到的副作用。

因此，對於醫療專業人員和廣大消費者而言，對賦形劑抱持警覺心至關重要。在處方和用藥時，應仔細審視成分清單，特別是針對高風險族群，更需謹慎評估。唯有透過嚴格的監管與個人的謹慎選擇，才能確保藥物在發揮其治療效果的同時，將潛在的健康風險降至最低，真正落實用藥安全。

A Brief Introduction to Excipients

Fang-Chih Wu

Department of Pharmacy, VitalGrain BioTechnology Limited Company

Abstract

Excipients are essential substances in drugs and supplements, distinct from the active pharmaceutical ingredients (APIs). Their primary functions include aiding production, enhancing stability, improving bioavailability, and increasing patient acceptance. While generally considered inert, excipients can have adverse health effects under specific conditions. These effects range from triggering allergic reactions (e.g., benzyl alcohol, lactose) to causing toxicity in sensitive populations (e.g., infants, patients with metabolic disorders). Some excipients can negatively impact gut microbiota or, in severe cases, lead to organ damage (e.g., diethylene glycol). Therefore, the selection and regulation of excipients are critical. Healthcare professionals and consumers, especially those in vulnerable groups, must be vigilant, carefully reviewing ingredient lists and opting for products that have undergone rigorous safety evaluations to ensure medication safety.

參考資料：

1. Dave VS, Saoji SD, Raut NA, et al: Excipient variability and its impact on dosage form functionality. *J Pharm Sci* 2015;104:906-15.
2. Abrantes CG, Duarte D, Reis CP: An Overview of Pharmaceutical Excipients: Safe or Not Safe? *J Pharm Sci* 2016;105:2019-26.
3. Darji MA, Lalge RM, Marathe SP, et al: Excipient Stability in Oral Solid Dosage Forms: A Review. *AAPS PharmSciTech* 2018;19:12-26.
4. Pifferi G, Restani P: The safety of pharmaceutical excipients. *Farmaco* 2003;58:541-50.
5. Sasseville D: Hypersensitivity to preservatives. *Dermatol Ther* 2004;17:251-63.
6. de Almeida Araújo S, Faria BCD, Vasconcelos JC, et al: Renal toxicity caused by diethylene glycol: an overview. *Int Urol Nephrol* 2023;55:2867-2875.
7. Peterson J, Stadlen R, Radke J: Propylene glycol toxicity from compulsive corn starch ingestion. *Am J Emerg Med* 2022;53:286.e1-286.e3.
8. van Hoogevest P: Review - An update on the use of oral phospholipid excipients. *Eur J Pharm Sci* 2017;108:1-12.